



PizzaBot

Plataforma SaaS de Atendimento Inteligente

para Pizzarias e Lanchonetes com Delivery

PRD — Product Requirements Document

Versão 1.0 | Maio 2025

1. Visão Geral do Produto

1.1 Resumo Executivo

O PizzaBot é uma plataforma SaaS multi-tenant que combina atendimento automatizado via WhatsApp (agente de IA), gestão de pedidos em tempo real e inteligência de negócio em um único painel web responsivo — projetado especificamente para pizzarias e lanchonetes com operação de delivery.

A plataforma permite que o dono ou atendente da pizzeria gerencie todo o ciclo de um pedido — do primeiro "Oi" do cliente até a entrega — sem precisar alternar entre múltiplos aplicativos. O agente de IA atende, anota o pedido, gera o link de pagamento e notifica o cliente automaticamente a cada atualização de status.

1.2 Problema que Resolve

- Pizzarias perdem pedidos porque não conseguem atender todos os clientes simultaneamente no WhatsApp
- Atendentes gastam tempo excessivo digitando as mesmas informações repetidamente (cardápio, preços, endereços)
- Não há visibilidade em tempo real dos pedidos em andamento — o status fica na cabeça do atendente
- Clientes não são notificados proativamente sobre o status do pedido, gerando mensagens de "já ficou?"
- Não existe memória dos clientes — cada pedido começa do zero, sem personalização
- Gestão financeira é feita manualmente em cadernos ou planilhas desconectadas

1.3 Proposta de Valor

Problema Atual	Solução PizzaBot
Atendente manual no WhatsApp 24/7	Agente de IA atende automaticamente, escala para humano quando necessário
Sem memória dos clientes	CRM com RAG: agente lembra histórico, endereço e preferências de cada cliente
Status do pedido só na cabeça	Kanban visual com 5 colunas e notificações automáticas ao cliente
Cardápio desatualizado ou inconsistente	Cardápio digital com toggle de disponibilidade em tempo real
Financeiro manual	Dashboard automático com faturamento por dia, semana e mês
Um sistema por pizzeria	Multi-tenant: uma instância atende N pizzarias separadas por instância Evolution

1.4 Usuários-Alvo

Perfil	Papel	Principal Necessidade
Dono / Gestor	Admin da pizzeria no painel	Visão financeira, controle total, configuração do bot
Atendente	Operador do painel	Ver conversas, assumir atendimento, atualizar status de pedidos
Cliente final	Usuário do WhatsApp	Ser atendido rapidamente, pagar fácil, receber atualizações

2. Arquitetura da Plataforma

2.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	Next.js + Tailwind CSS (PWA)	Painel web responsivo — desktop e mobile
Backend / BaaS	Supabase (PostgreSQL + Realtime)	Banco de dados, autenticação, eventos em tempo real
Orquestração IA	n8n (self-hosted ou cloud)	Workflows: receber mensagem → processar → responder
WhatsApp	Evolution API	Envio/recebimento de mensagens — multi-instância
IA Conversacional	Google Gemini (principal) + OpenAI Whisper	Agente de atendimento + transcrição de áudio
Voz (TTS)	ElevenLabs	Respostas em áudio quando cliente preferir
Pagamentos	Asaas ou MercadoPago (configurável)	PIX e cartão — webhook de confirmação automático

2.2 Princípio Multi-Tenant

Cada pizzaria cadastrada na plataforma possui uma instância própria na Evolution API. O webhook do n8n recebe o campo instance de cada mensagem e faz lookup no banco:

```
SELECT * FROM pizzarias WHERE instancia = '{{ instance }}' → carrega prompt, cardápio, configurações de pagamento e histórico do cliente
```

Isso garante isolamento completo entre pizzarias — dados, conversas, cardápios e finanças de cada estabelecimento são independentes.

2.3 Fluxo Completo de um Pedido

1. Cliente envia mensagem no WhatsApp da pizzaria
2. Evolution API dispara webhook → n8n recebe
3. n8n busca pizzaria pela instância → carrega configurações
4. n8n verifica se bot está ativo para aquela conversa (humano pode ter assumido)
5. Agente IA carrega memória RAG do cliente (histórico, endereço, preferências)
6. Agente conversa, anota pedido, verifica disponibilidade no cardápio
7. Agente usa tool Registrar_Pedido → INSERT em pedidos (status: novo)
8. Supabase Realtime → painel toca notificação sonora, exibe novo card no Kanban
9. Agente usa tool Gerar_Pagamento_PIX → Asaas/MercadoPago → envia link ao cliente

10. Cliente paga → webhook do gateway → n8n confirma → UPDATE pedido (status: confirmado)
11. Atendente arrasta card para "No Forno" → n8n envia: "Seu pedido está sendo preparado!"

12. Atendente arrasta para "A Caminho" → n8n envia: "Seu pedido saiu! Chegará em ~30 minutos" 
13. Atendente arrasta para "Entregue" → n8n envia mensagem de agradecimento personalizada
14. Conversa marcada como encerrada, dados salvos no CRM do cliente

3. Modelo de Dados

3.1 Tabelas Principais

Todas as tabelas incluem `pizzaria_id` como chave de isolamento multi-tenant. O banco é hospedado no Supabase (PostgreSQL).

3.1.1 pizzarias

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	Identificador único
nome	TEXT	Nome do estabelecimento
instancia	TEXT UNIQUE	Chave de ligação com a Evolution API
telefone_admin	TEXT	Telefone para escalamento humano
plano	TEXT	basico pro enterprise
bot_ativo_global	BOOLEAN	Liga/desliga o bot para toda a pizzaria
prompt_personalizado	TEXT	Prompt do agente IA para essa pizzaria
asaas_api_key / mp_access_token	TEXT	Credenciais do gateway de pagamento
gateway_pagamento	TEXT	asaas mercadopago nenhum
horario_funcionamento	JSONB	Ex: {seg-sex: 18-23, sab-dom: 17-00}
mensagem_entregue	TEXT	Mensagem customizada ao entregar o pedido

3.1.2 produtos (Cardápio)

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	Identificador único
pizzaria_id	UUID FK	Referência à pizzaria
categoria	TEXT	pizza lanche bebida sobremesa outro
nome	TEXT NOT NULL	Nome do produto
descricao	TEXT	Descrição detalhada (ingredientes, observações)
preco	DECIMAL NOT NULL	Preço atual em R\$
disponivel	BOOLEAN DEFAULT true	Toggle de disponibilidade (campo central desta feature)

Campo	Tipo	Descrição
arquivo_drive_id	TEXT	ID do arquivo no Google Drive para envio de imagem
imagem_url	TEXT	URL pública da imagem (alternativa ao Drive)
ordem	INT	Ordem de exibição dentro da categoria
created_at	TIMESTAMPTZ	Data de cadastro

3.1.3 clientes (CRM + RAG)

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	Identificador único
pizzaria_id	UUID FK	Isolamento multi-tenant
telefone	TEXT NOT NULL	Chave de busca pelo agente
nome	TEXT	Nome identificado na conversa
endereco_padrao	TEXT	Último endereço de entrega confirmado
preferencias	TEXT	Notas livres: 'sem cebola, alérgico a camarão'
historico_pedidos	JSONB	Array com últimos 10 pedidos resumidos
total_pedidos	INT	Contador de pedidos realizados
total_gasto	DECIMAL	Valor acumulado gasto
ultima_visita	TIMESTAMPTZ	Data do último pedido
UNIQUE	—	(pizzaria_id, telefone) — um cliente por pizzaria

3.1.4 pedidos

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID PK	Identificador único
pizzaria_id / cliente_id	UUID FK	Referências
numero_pedido	SERIAL	Número sequencial por pizzaria
itens	JSONB	[[nome, qtd, preco_unit, observacao]]
valor_total	DECIMAL	Soma dos itens
status	TEXT	novo confirmado no_forno a_caminho entregue cancelado
tipo	TEXT	delivery retirada
endereco_entrega	TEXT	Endereço para entrega

Campo	Tipo	Descrição
forma_pagamento	TEXT	pix cartao dinheiro
payment_id	TEXT	ID da cobrança no Asaas ou MercadoPago
payment_status	TEXT	pending approved cancelled
link_pagamento	TEXT	Link enviado ao cliente
observacoes	TEXT	Observações gerais do pedido
bot_ativo	BOOLEAN	Se false, humano assumiu essa conversa
created_at / updated_at	TIMESTAMPZ	Datas de criação e atualização

4. Módulos do Painel Web

O painel é uma PWA (Progressive Web App) responsiva, acessível via browser em desktop, notebook e celular. Cada módulo é descrito abaixo com suas funcionalidades.

4.1 Dashboard — Visão Geral

Cards de Métricas em Tempo Real

- Pedidos Ativos — total de pedidos não encerrados hoje
- 📅 Aguardando Pagamento — pedidos com `payment_status = pending`
- 🔥 No Forno — pedidos com `status = no_forno`
- 🛵 A Caminho — pedidos com `status = a_caminho`
- ✓ Entregues Hoje — pedidos com `status = entregue no dia`
- ✗ Cancelados Hoje — pedidos com `status = cancelado no dia`

Gráficos

- Pedidos por hora (hoje) — gráfico de barras
- Faturamento acumulado do dia — linha temporal

Notificações

- Alerta sonoro + badge visual ao chegar novo pedido
- Push notification (PWA) quando o painel estiver em background
- Badge vermelho urgente quando cliente solicitar atendimento humano

4.2 Cardápio — Gestão de Produtos

Listagem

- Produtos agrupados por categoria (abas: Pizzas, Lanches, Bebidas, Sobremesas, Outros)
- Card de cada produto exibe: nome, descrição, preço, imagem e toggle de disponibilidade
- Toggle verde/vermelho de disponibilidade — mudança imediata, sem salvar/confirmar
- Indicador visual claro: produto indisponível aparece com opacidade reduzida e badge 'Indisponível'

Cadastro e Edição

- Formulário com campos: nome, descrição, categoria, preço, imagem (upload ou URL), ordem
- Campo de descrição rico (suporta ingredientes, tamanhos, observações)
- Upload de imagem salvo no Google Drive ou diretamente como URL pública
- Opção de duplicar produto (útil para variações de tamanho: P / M / G)
- Exclusão com confirmação

Integração com o Agente: ao receber pedido, o agente consulta a tabela produtos filtrada por disponível = true. Se cliente pedir item indisponível, o agente informa automaticamente e sugere alternativas da mesma categoria.

4.3 Conversas — Central de Atendimento

Lista de Conversas

- Ordenada por última mensagem (mais recente no topo)
- Cada item mostra: nome do cliente, trecho da última mensagem, horário, status do bot
- Badge colorido: Bot ativo | Aguardando pagamento | ● Humano necessário | ● Encerrada
- Campo de busca por nome ou telefone

Visualização da Conversa

- Chat completo com histórico de mensagens (bolhas estilo WhatsApp)
- Indicação visual de mensagens do bot vs. do humano
- Exibição dos pedidos associados à conversa com link rápido ao Kanban

Toggle Bot ON/OFF

- Botão de destaque na tela da conversa: 'Bot Ativo' / 'Assumir Atendimento'
- Quando OFF: n8n detecta bot_ativo = false e para de responder aquela conversa
- Quando humano assume: campo de texto ativo, botão 'Enviar' chama Evolution API diretamente
- Reativar bot: botão 'Devolver para o Bot' reativa o bot_ativo = true

4.4 Kanban de Pedidos

O módulo central de operação da pizzeria. Visualização em quadro Kanban com 5 colunas fixas, com possibilidade de personalização dos textos das colunas.

Coluna	Status	Trigger de Notificação WhatsApp
Novos	novo	Nenhuma — aguarda confirmação/pagamento
✓ Confirmados	confirmado	Pagamento aprovado (automático via webhook)
🔥 No Forno	no_forno	"Boa notícia! Seu pedido está no forno! 🔊 🔥"
🚗 A Caminho	a_caminho	"Seu pedido saiu para entrega! Chegará em breve 🚗"
🍷 Entregues	entregue	Mensagem de agradecimento personalizada

Coluna	Status	Trigger de Notificação WhatsApp
		(configurável pela pizzeria)

Funcionalidades do Kanban

- Drag and drop: arrastar card entre colunas atualiza status e dispara notificação
- Clique no card: abre modal com detalhes completos do pedido
- Modal do pedido: itens, valor total, endereço, forma de pagamento, dados do cliente, link para conversa
- Botão 'Editar' no modal: permite alterar itens, observações ou endereço
- Botão 'Cancelar Pedido': muda status para cancelado e notifica cliente
- Filtros: por data, por forma de pagamento, por tipo (delivery/retirada)
- Contador de pedidos em cada coluna
- Auto-refresh via Supabase Realtime — novos pedidos aparecem sem recarregar a página

Personalização das Colunas

- Nome de cada coluna editável (ex: 'No Forno' → 'Em Preparação')
- Mensagem WhatsApp de cada status editável nas Configurações
- Opção de desativar notificação por status individualmente

4.5 Financeiro

Seletor de Período

- Botões: Hoje | Esta Semana | Este Mês | Personalizado

Métricas do Período

- 💰 Total Faturado — soma dos pedidos com payment_status = approved
- 📦 Total de Pedidos — contagem
- 🎯 Ticket Médio — faturado / pedidos
- ✖ Pedidos Cancelados — contagem e valor total perdido
- 📊 Taxa de Conversão — confirmados / novos

Gráficos

- Faturamento por dia (no período selecionado) — gráfico de barras
- Breakdown por forma de pagamento — gráfico de pizza (PIX / Cartão / Dinheiro)
- Produtos mais vendidos — ranking com quantidade e valor

Exportação

- Botão 'Exportar CSV' — exporta pedidos do período com todos os campos

4.6 Configurações

Perfil da Pizzaria

- Nome, endereço, telefone, horários de funcionamento
- Logo (upload de imagem)

Agente de IA

- Editor do prompt personalizado com área de texto grande
- Variáveis disponíveis documentadas: {nome_cliente}, {historico_pedidos}, {cardapio_disponivel}
- Botão 'Testar Agente' — abre simulação de conversa

Pagamentos

- Seletor de gateway: Asaas / MercadoPago / Nenhum (somente dinheiro)
- Campo para API Key ou Access Token
- Botão 'Testar Conexão'

Mensagens Automáticas

- Texto editável para cada status do Kanban
- Preview da mensagem antes de salvar

Usuários

- Convidar atendentes por e-mail
- Roles: Admin (acesso total) | Atendente (sem acesso a Financeiro/Configurações)

5. Workflows n8n — Adaptações Necessárias

5.1 Mapeamento dos Workflows Existentes

Workflow	Status	Mudanças Necessárias
1. Secretária	🔗 Adaptar	Remover telefone hardcoded, prompt dinâmico, novas tools de pedido
3. Baixar e Enviar Arquivo	✓ Manter	Usado para enviar cardápio/comprovante — sem alterações
4. Atualizar Status	✓ Manter	Webhook de digitando/gravando — sem alterações

5.2 Adaptações no Workflow 1 (Secretária)

5.2.1 Remover Filtro Hardcoded

Atual: filtro com telefone fixo '553497678732'. Novo: lookup dinâmico por instância:

```
SELECT * FROM pizzarias WHERE instancia = '{{ $json.body.instance }}' AND bot_ativo_global = true
```

5.2.2 Verificar Bot Ativo por Conversa

```
SELECT bot_ativo FROM conversas WHERE pizzeria_id = '...' AND telefone = '...' AND status = 'ativa'
```

Se bot_ativo = false: parar workflow imediatamente.

5.2.3 Prompt Dinâmico

O systemMessage do agente passa a vir do banco, com injeção do cardápio disponível:

```
systemMessage: `{{ $('Carregar Pizzaria').item.json.prompt_personalizado }}\n\nCARDÁPIO DISPONÍVEL:\n{{ cardapio_formatado }}
```

5.2.4 Fila de Mensagens Multi-Tenant

A tabela n8n_fila_mensagens precisa do campo instancia para não misturar filas de pizzarias diferentes. Todos os SELECT e DELETE da fila devem incluir WHERE instancia = '...'.

5.3 Novas Tools do Agente

Tool	Função	Trigger
Registrar_Pedido	INSERT na tabela pedidos + notificar painel via Supabase	Agente confirma pedido com cliente

Tool	Função	Trigger
Consultar_Cardapio	SELECT em produtos WHERE disponivel = true	Cliente pede cardápio ou item específico
Gerar_Pagamento_PIX	POST no Asaas ou MercadoPago → retorna link	Pedido registrado, solicitar pagamento
Escalar_Humano	UPDATE conversas SET bot_ativo = false + notificar painel	Cliente insatisfeito ou fora do escopo
Lembrar_Cliente	SELECT/UPSERT na tabela clientes	Início e fim de cada conversa
Atualizar_Obs_Pedido	UPDATE pedidos SET observacoes	Cliente informa observações após confirmar

5.4 Novos Subworkflows

Subworkflow	Trigger	Ação
5. Processar Pagamento	Tool do agente	Criar cobrança PIX/cartão, retornar link e QR Code
6. Webhook Pagamento	POST do gateway (Asaas/MP)	Confirmar pagamento → UPDATE pedido → notificar cliente
7. Notificar Status Pedido	POST do painel (Kanban drag)	Enviar mensagem WhatsApp conforme status
8. Mensagem de Agradecimento	status = entregue	Buscar mensagem customizada da pizzeria, enviar ao cliente
9. RAG Clientes	Início/fim de conversa	Buscar histórico → injetar no contexto → salvar novas infos

6. Memória RAG — CRM de Clientes

6.1 Como Funciona

No início de cada conversa, o agente executa a tool Lembrar_Cliente que busca o registro do cliente pelo telefone. Se encontrar, injeta o contexto no prompt do agente antes de processar a primeira mensagem.

Contexto Injetado

CLIENTE RECORRENTE\nNome: João Silva\nÚltimo pedido: Pizza Calabresa G + Coca 2L (15/05 — R\$ 62,00)\nEndereço padrão: Rua das Flores, 123, Apto 4\nPreferências: sem cebola, extra queijo\nTotal de pedidos: 8 | Total gasto: R\$ 487,00

6.2 Atualização Automática

15. Ao finalizar pedido: atualizar historico_pedidos, total_pedidos, total_gasto, ultima_visita
16. Ao confirmar endereço: atualizar endereco_padrao
17. Ao identificar preferências na conversa: adicionar/atualizar campo preferencias
18. Ao identificar nome: salvar no campo nome

6.3 Benefícios para a Pizzaria

- Agente cumprimenta cliente pelo nome em pedidos recorrentes
- Agente oferece repetir último pedido — reduz atrito e tempo de atendimento
- Agente já sabe o endereço — cliente não precisa repetir
- Agente respeita preferências sem precisar perguntar novamente
- Painel exibe perfil completo do cliente ao abrir a conversa

7. Integração de Pagamentos

7.1 Gateways Suportados

Gateway	Métodos	Configuração
Asaas	PIX, Cartão de Crédito, Boletão	API Key nas Configurações da pizzeria
MercadoPago	PIX, Cartão de Crédito, Débito	Access Token nas Configurações da pizzeria
Nenhum	Dinheiro na entrega	Sem integração — agente informa ao cliente

7.2 Fluxo de Pagamento PIX

19. Agente confirma pedido e valor total com o cliente
20. Agente chama tool Gerar_Pagamento_PIX
21. n8n faz POST no gateway com valor, descrição e dados do pedido
22. Gateway retorna: link de pagamento e QR Code PIX
23. Agente envia link ao cliente: "Segue o link para pagamento via PIX: [link]"
24. Cliente paga → gateway dispara webhook para n8n
25. n8n: UPDATE pedidos SET payment_status = 'approved', status = 'confirmado'
26. n8n envia ao cliente: "Pagamento confirmado! Seu pedido já está na fila 🍕"
27. Supabase Realtime → card no Kanban move automaticamente para 'Confirmados'

8. Roadmap de Implementação

Fase 1 — MVP (4–6 semanas)

Tarefa	Prioridade	Componente
Criar banco Supabase com todas as tabelas	Alta	Backend
Adaptar Workflow 1 para multi-tenant (lookup por instância)	Alta	n8n
Adicionar campo instancia na fila de mensagens	Alta	n8n + DB
Prompt base para pizzeria com cardápio dinâmico	Alta	n8n / IA
Tools: Registrar_Pedido, Consultar_Cardapio, Escalar_Humano	Alta	n8n
Painel: tela de Conversas com toggle Bot ON/OFF	Alta	Frontend
Painel: Kanban com 5 colunas e drag and drop	Alta	Frontend
Painel: módulo Cardápio com toggle de disponibilidade	Alta	Frontend
Notificação sonora no painel ao receber novo pedido	Alta	Frontend

Fase 2 — Pagamentos e Notificações (2–3 semanas)

Tarefa	Prioridade	Componente
Subworkflow: Processar Pagamento (Asaas ou MercadoPago)	Alta	n8n
Subworkflow: Webhook de Confirmação de Pagamento	Alta	n8n
Subworkflow: Notificar Status Pedido (Kanban drag)	Alta	n8n
Mensagem de agradecimento configurável ao marcar Entregue	Alta	n8n + Frontend
Dashboard financeiro básico (hoje/semana/mês)	Média	Frontend

Fase 3 — RAG e CRM (2 semanas)

Tarefa	Prioridade	Componente
Tool Lembrar_Cliente com inject de contexto	Alta	n8n / IA
Subworkflow RAG: buscar e salvar histórico do	Alta	n8n + DB

Tarefa	Prioridade	Componente
cliente		
Painel: visualização do perfil do cliente na tela de conversa	Média	Frontend
Cadastro de cardápio com upload de imagem	Média	Frontend

Fase 4 — Dashboard Financeiro e SaaS (2–3 semanas)

Tarefa	Prioridade	Componente
Dashboard financeiro completo com gráficos	Média	Frontend
Exportação de relatórios CSV	Baixa	Frontend
Multi-usuário por pizzeria (roles: Admin / Atendente)	Alta	Frontend + DB
Onboarding de nova pizzeria (formulário de cadastro)	Alta	Frontend + n8n
Configuração de mensagens automáticas por status	Média	Frontend

9. Requisitos Não-Funcionais

Requisito	Especificação
Responsividade	Painel funcional em telas a partir de 375px (mobile-first). Layout adaptado para desktop ($\geq 1280\text{px}$) e tablet (768px – 1279px)
Performance	Carregamento inicial do painel $< 2\text{s}$. Atualização em tempo real via Supabase Realtime $< 500\text{ms}$
Disponibilidade	99,5% uptime. n8n e Supabase com monitoramento de saúde
Segurança	Autenticação via Supabase Auth (JWT). Isolamento de dados por <code>pizzaria_id</code> em todas as queries. HTTPS obrigatório
Escalabilidade	Arquitetura multi-tenant suporta N pizzarias sem código adicional. Cada pizzaria usa sua instância Evolution independente
Backup	Supabase com backup automático diário. Retenção de 30 dias

10. Glossário

Termo	Definição
Instância	Número de WhatsApp conectado à Evolution API. Cada pizzaria tem a sua
Multi-tenant	Arquitetura em que um único sistema atende múltiplos clientes (pizzarias) com dados isolados
RAG	Retrieval-Augmented Generation — técnica de injetar dados contextuais (histórico do cliente) no prompt do agente de IA antes de gerar a resposta
Evolution API	Biblioteca open-source que conecta aplicações ao WhatsApp via WebSocket, fornecendo API REST para envio e recebimento de mensagens
n8n	Plataforma de automação de workflows low-code/no-code, auto-hospedável, que orquestra toda a lógica de negócio da plataforma
Supabase Realtime	Funcionalidade do Supabase que transmite mudanças no banco de dados em tempo real via WebSocket — usado para atualizar o Kanban sem reload
Asaas	Gateway de pagamentos brasileiro com suporte a PIX, cartão e boleto via API REST
TTS	Text-to-Speech — conversão de texto em áudio (ElevenLabs), usada para respostas em voz
Webhook	Endpoint HTTP que recebe notificações de eventos externos (nova mensagem do WhatsApp, pagamento confirmado)
Kanban	Método de gestão visual em colunas que representam etapas de um processo — aqui usado para o ciclo de vida dos pedidos